

MANUAL OPERATIVO Y DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AIRE ACONDICIONADO

AUTOPISTA BUENOS AIRES – LA PLATA

VERSIÓN 2.0

1. OBJETIVO

1.1 Finalidad del Manual

El presente Manual Operativo y de Seguridad tiene por finalidad establecer los criterios técnicos, operativos y preventivos que deberán observarse durante la ejecución de tareas desarrolladas por el personal de Mantenimiento Eléctrico y Aire Acondicionado de AUBASA.

Su propósito es garantizar:

- La seguridad de los trabajadores.
- La seguridad de terceros usuarios de la autopista.
- La continuidad operativa de las instalaciones.
- La protección de los bienes de la empresa.
- La correcta ejecución de los trabajos.
- El cumplimiento de la normativa legal vigente.

1.2 Política de Seguridad Operativa

AUBASA adopta como principio fundamental que ninguna tarea deberá ejecutarse cuando existan condiciones inseguras que puedan comprometer la integridad física de las personas o la seguridad de las instalaciones.

La producción, la continuidad del servicio o la urgencia operativa nunca deberán prevalecer sobre la seguridad.

Todo trabajador posee la obligación y el derecho de detener una tarea cuando detecte una condición de riesgo grave e inminente.

1.3 Principios de Prevención

Las actividades desarrolladas por el sector deberán ajustarse a los siguientes principios:

- Identificación previa de peligros.
- Evaluación permanente de riesgos.

- Eliminación o reducción de riesgos en origen.
- Aplicación de procedimientos seguros.
- Capacitación continua.
- Utilización obligatoria de EPP.
- Supervisión permanente.
- Investigación de incidentes y desvíos.

1.4 Alcance del Documento

Las disposiciones establecidas en el presente manual serán de aplicación obligatoria para todo el personal propio o contratado que intervenga en actividades vinculadas al mantenimiento eléctrico y de aire acondicionado dentro de las áreas de responsabilidad de AUBASA.

2. ALCANCE

2.1 Alcance Geográfico

El presente manual comprende todas las instalaciones operadas por AUBASA dentro de su jurisdicción operacional.

2.2 Alcance Operativo

Comprende las tareas relacionadas con:

- Distribución eléctrica en baja tensión.
- Distribución eléctrica en media tensión.
- Alumbrado público.
- Centros de transformación.
- Tableros seccionales.
- Alimentadores eléctricos.
- Columnas de iluminación.
- Sistemas de puesta a tierra.
- Equipos de aire acondicionado.
- Equipos auxiliares asociados.

2.3 Actividades Comprendidas

Entre otras:

- Inspección.
- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
- Reparaciones.
- Reemplazos.
- Mediciones.
- Maniobras operativas.
- Ensayos.
- Puestas en servicio.

2.4 Actividades Excluidas

Quedan excluidas aquellas actividades que correspondan a sectores específicos ajenos al área de Mantenimiento Eléctrico y Aire Acondicionado, salvo asignación expresa de la empresa.

2.5 Personal Alcanzado

Las disposiciones del presente manual serán obligatorias para:

- Jefes.
- Coordinadores.
- Supervisores.
- Técnicos electricistas.
- Técnicos de aire acondicionado.
- Técnicos reparadores.
- Operadores de hidrogrúa.
- Pañoleros.
- Personal contratado que intervenga en tareas del sector.

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

3.1 Legislación General

Las actividades comprendidas en este manual deberán ejecutarse respetando la legislación vigente en materia de higiene, seguridad y riesgos del trabajo.

3.2 Ley N° 19.587

Establece las condiciones generales de higiene y seguridad que deberán cumplirse en todos los establecimientos laborales del país.

3.3 Ley N° 24.557

Establece el Sistema de Riesgos del Trabajo y las obligaciones preventivas de empleadores y trabajadores.

3.4 Decreto N° 351/79

Reglamenta la Ley N° 19.587 e incorpora disposiciones específicas para instalaciones eléctricas, trabajos en altura, utilización de herramientas, vehículos y protección de los trabajadores.

3.5 Resolución SRT N° 3068/2014

Regula los trabajos con tensión en instalaciones de baja tensión.

Establece requisitos de:

- Capacitación.
- Habilitación.
- Procedimientos.
- Herramientas.
- Elementos de protección personal.
- Métodos de trabajo.

3.6 Resolución SRT N° 592/2004

Establece los requisitos aplicables a trabajos con tensión en instalaciones de media tensión.

3.7 Reglamentación AEA

Las instalaciones eléctricas deberán cumplir los criterios establecidos por la Asociación Electrotécnica Argentina aplicables a cada nivel de tensión.

3.8 Normativa Complementaria

Serán de aplicación todas aquellas normas nacionales, provinciales o internas que resulten exigibles para la actividad desarrollada.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

A los efectos del presente manual se adoptan las siguientes definiciones.

AEA

Asociación Electrotécnica Argentina.

AST

Análisis Seguro de Trabajo.

BT

Baja Tensión.

MT

Media Tensión.

EPP

Elemento de Protección Personal.

EPC

Elemento de Protección Colectiva.

OT

Orden de Trabajo.

TS

Tablero Seccional.

SET

Subestación o Centro de Transformación.

TME

Técnico de Mantenimiento Eléctrico.

TMA

Técnico de Mantenimiento de Aire Acondicionado.

TRE

Técnico Reparador Electricista.

TRA

Técnico Reparador de Aire Acondicionado.

SME

Supervisor de Mantenimiento Eléctrico.

SMA

Supervisor de Mantenimiento de Aire Acondicionado.

Consignación

Conjunto de acciones destinadas a asegurar que una instalación permanezca sin tensión durante la ejecución de una tarea.

Trabajo con Tensión

Actividad realizada sobre una instalación energizada mediante procedimientos específicos y personal habilitado.

Trabajo en Proximidad

Actividad realizada dentro de la zona de influencia de una instalación energizada sin intervenir directamente sobre partes activas.

5. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

5.1 Estructura General

El sector de Mantenimiento Eléctrico y Aire Acondicionado constituye el área responsable de la conservación, reparación y operación de las instalaciones eléctricas y electromecánicas bajo responsabilidad de AUBASA.

5.2 Jefatura

La jefatura será responsable de:

- Planificación general.
- Administración de recursos.
- Definición de objetivos.
- Coordinación intersectorial.
- Gestión presupuestaria.

5.3 Coordinación

La coordinación tendrá a su cargo:

- Organización operativa.
- Seguimiento de trabajos.

- Gestión técnica.
- Asistencia a supervisores.

5.4 Supervisión

Los supervisores serán responsables de:

- Distribución de tareas.
- Control operativo.
- Verificación de condiciones de seguridad.
- Asignación de recursos.
- Seguimiento de intervenciones.

5.5 Técnicos

Los técnicos serán responsables de ejecutar las tareas asignadas conforme a los procedimientos establecidos por la empresa.

5.6 Pañol

El pañol tendrá bajo su responsabilidad:

- Recepción de materiales.
- Almacenamiento.
- Entrega.
- Control de stock.
- Control de herramientas.

5.7 Bases Operativas

Las bases operativas deberán disponer de los recursos mínimos necesarios para garantizar la atención eficiente de las tareas programadas y emergencias.

5.8 Turnos

La organización de turnos deberá garantizar la cobertura operativa requerida por la empresa.

5.9 Guardias

Las guardias tendrán por objeto asegurar la atención de emergencias y eventos imprevistos fuera del horario habitual de trabajo.

5.10 Comunicaciones Operativas

Toda intervención deberá mantenerse comunicada mediante los sistemas establecidos por la empresa, garantizando la localización permanente de los equipos de trabajo durante la ejecución de las tareas.

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

6.1 Principios Generales

Toda persona que intervenga en tareas comprendidas dentro del presente manual será responsable de cumplir las disposiciones de seguridad, procedimientos operativos y normas técnicas vigentes.

La responsabilidad sobre la seguridad constituye una obligación compartida entre todos los niveles de la organización.

6.2 Jefe del Sector

Son responsabilidades del Jefe:

- Dirigir el sector.
 - Definir objetivos operativos.
 - Gestionar recursos humanos y materiales.
 - Aprobar procedimientos internos.
 - Promover la mejora continua.
 - Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
 - Coordinar acciones con otras áreas de la empresa.
-

6.3 Coordinador

Son responsabilidades del Coordinador:

- Coordinar las actividades diarias.
 - Asistir técnicamente a supervisores.
 - Organizar recursos.
 - Evaluar necesidades operativas.
 - Verificar cumplimiento de procedimientos.
 - Coordinar actividades extraordinarias.
-

6.4 Supervisor

Son responsabilidades del Supervisor:

- Asignar tareas.
 - Verificar condiciones de seguridad.
 - Autorizar el inicio de trabajos.
 - Controlar el uso de EPP.
 - Verificar herramientas y equipos.
 - Supervisar procedimientos.
 - Interrumpir tareas inseguras.
 - Realizar seguimiento de intervenciones.
-

6.5 Técnicos

Son responsabilidades de los Técnicos:

- Cumplir procedimientos establecidos.
 - Utilizar EPP obligatorios.
 - Informar anomalías.
 - Mantener herramientas en condiciones.
 - Respetar instrucciones del supervisor.
 - Participar en capacitaciones.
 - Interrumpir tareas cuando detecten riesgos.
-

6.6 Operadores de Hidrogrúa

Además de las responsabilidades generales deberán:

- Operar únicamente equipos habilitados.
- Realizar inspecciones previas.
- Mantener estabilidad del equipo.
- Verificar condiciones del terreno.
- Respetar límites operativos.

- Suspender maniobras ante condiciones inseguras.
-

6.7 Pañoleros

Son responsables de:

- Recepción de materiales.
 - Control de stock.
 - Entrega de materiales.
 - Recepción de devoluciones.
 - Control de herramientas.
 - Registro de movimientos.
-

6.8 Contratistas

Toda empresa contratista deberá cumplir:

- Normativa vigente.
 - Procedimientos de AUBASA.
 - Requisitos de seguridad.
 - Uso de EPP.
 - Requisitos documentales exigidos.
-

6.9 Derecho a Detener una Tarea

Todo trabajador tendrá la facultad y obligación de detener una tarea cuando considere que existe riesgo grave e inminente para personas, instalaciones o terceros.

La interrupción preventiva de una tarea por motivos de seguridad no podrá generar sanciones cuando se encuentre debidamente fundamentada.

7. GESTIÓN OPERATIVA

7.1 Planificación

Toda actividad deberá planificarse considerando:

- Recursos humanos.
 - Recursos materiales.
 - Riesgos asociados.
 - Impacto operativo.
 - Condiciones climáticas.
 - Disponibilidad de instalaciones.
-

7.2 Ordenes de Trabajo

Toda intervención deberá encontrarse respaldada por una Orden de Trabajo (OT), salvo situaciones de emergencia que posteriormente deberán ser regularizadas.

La OT constituirá el documento oficial para la ejecución, seguimiento y cierre de los trabajos.

7.3 Clasificación de OT

Las órdenes podrán clasificarse como:

Preventivas

Destinadas a evitar fallas.

Correctivas

Destinadas a reparar fallas existentes.

Emergencias

Destinadas a restablecer condiciones operativas urgentes.

Inspecciones

Destinadas a verificaciones programadas.

7.4 Asignación de Recursos

Toda OT deberá contemplar:

- Personal.
- Vehículos.
- Herramientas.

- Materiales.
 - Equipos especiales.
 - Recursos de apoyo necesarios.
-

7.5 Inicio de Tareas

Previo al inicio deberán verificarse:

- Condiciones de seguridad.
 - Personal asignado.
 - EPP.
 - Herramientas.
 - Documentación requerida.
 - Estado operativo del área de trabajo.
-

7.6 Desarrollo de la Intervención

Durante la ejecución deberán respetarse:

- Procedimientos establecidos.
 - Indicaciones de supervisión.
 - Normativa vigente.
 - Restricciones operativas.
-

7.7 Cierre de la Intervención

Finalizada la tarea deberá registrarse:

- Trabajo realizado.
- Material utilizado.
- Mediciones efectuadas.
- Novedades detectadas.
- Estado final de la instalación.
- Evidencia fotográfica cuando corresponda.

7.8 Emergencias

Las intervenciones de emergencia deberán priorizar:

- Seguridad de las personas.
- Protección de instalaciones.
- Restablecimiento del servicio.

7.9 Registros

Toda actividad deberá quedar documentada mediante los sistemas de gestión definidos por la empresa.

8. SEGURIDAD ELÉCTRICA

8.1 Principios Generales

La seguridad eléctrica constituye un requisito obligatorio para toda tarea desarrollada sobre instalaciones eléctricas o en su proximidad.

8.2 Prioridad de Trabajo Sin Tensión

Como criterio general todas las tareas deberán ejecutarse sin tensión.

El trabajo con tensión será considerado una condición excepcional.

8.3 Cinco Reglas de Oro

Antes de intervenir una instalación deberán cumplirse obligatoriamente:

Regla 1

Desconectar completamente la instalación.

Regla 2

Bloquear y señalizar los dispositivos de maniobra.

Regla 3

Verificar ausencia de tensión.

Regla 4

Aplicar puesta a tierra y cortocircuito cuando corresponda.

Regla 5

Delimitar y señalizar la zona de trabajo.

8.4 Evaluación de Riesgos

Previo al inicio de cualquier tarea deberán identificarse:

- Riesgos eléctricos.
 - Riesgos mecánicos.
 - Riesgos de tránsito.
 - Riesgos de altura.
 - Riesgos ambientales.
-

8.5 Condiciones de Inicio

No podrá iniciarse una tarea cuando:

- Falte personal suficiente.
 - Falten EPP.
 - Existan herramientas defectuosas.
 - Existan condiciones inseguras.
-

8.6 Condiciones de Suspensión

Los trabajos deberán suspenderse ante:

- Tormentas eléctricas.
 - Vientos intensos.
 - Presencia inesperada de tensión.
 - Deficiencias en EPP.
 - Condiciones inseguras.
-

8.7 Condiciones de Reanudación

La tarea sólo podrá retomarse una vez eliminada la condición que originó la suspensión.

8.8 Condiciones de Cierre

Antes de abandonar una intervención deberá verificarse:

- Estado seguro de la instalación.
 - Retiro de herramientas.
 - Retiro de puestas a tierra temporarias.
 - Normalización del área.
-

8.9 Permisos de Trabajo

Cuando la naturaleza de la tarea lo requiera deberán emitirse permisos específicos de trabajo.

8.10 Investigación de Incidentes

Todo incidente deberá ser informado, documentado e investigado con el objetivo de evitar su repetición.

9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

9.1 Principios Generales

El uso de EPP constituye una obligación permanente para todo trabajador expuesto a riesgos laborales.

9.2 Casco de Seguridad

Será obligatorio en todas las intervenciones operativas.

9.3 Protección Ocular

Se utilizará protección adecuada frente a riesgos mecánicos, eléctricos o químicos.

9.4 Protección Facial

Será obligatoria cuando exista riesgo de arco eléctrico o proyección de partículas.

9.5 Guantes Dieléctricos

Deberán utilizarse según el nivel de tensión involucrado y mantenerse certificados.

9.6 Calzado de Seguridad

Todo trabajador deberá utilizar calzado homologado para la actividad.

9.7 Ropa de Trabajo

La ropa deberá encontrarse en buen estado y ser adecuada para la tarea.

9.8 Ropa Ignífuga

Será obligatoria en aquellas tareas donde exista riesgo de arco eléctrico.

9.9 Arnés de Seguridad

Será obligatorio en trabajos en altura cuando corresponda.

9.10 Inspección de EPP

Los EPP deberán inspeccionarse antes de cada utilización.

9.11 Conservación

Los EPP deberán almacenarse y conservarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

9.12 Reemplazo

Todo EPP deteriorado deberá retirarse inmediatamente de servicio.

10. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

10.1 Principios Generales

Las herramientas deberán encontrarse en condiciones seguras de uso y ser adecuadas para la tarea a desarrollar.

10.2 Herramientas Manuales

Deberán mantenerse limpias, identificadas y libres de defectos.

10.3 Herramientas Dieléctricas

Deberán utilizarse exclusivamente para trabajos eléctricos y mantenerse en condiciones certificadas.

10.4 Instrumentos de Medición

Todo instrumento deberá encontrarse operativo y dentro de sus parámetros de calibración.

10.5 Detectores de Tensión

Deberán verificarse antes y después de cada utilización.

10.6 Pinzas Amperométricas

Se utilizarán conforme a las especificaciones del fabricante.

10.7 Megóhmetros

Serán utilizados para mediciones de aislación cuando corresponda.

10.8 Pértigas

Las pértigas deberán mantenerse limpias, secas y verificadas periódicamente.

10.9 Escaleras

Las escaleras deberán inspeccionarse previamente a cada utilización.

10.10 Mantenimiento

Toda herramienta deberá someterse a mantenimiento preventivo cuando corresponda.

10.11 Retiro de Servicio

Las herramientas defectuosas deberán identificarse y retirarse inmediatamente de uso.

11. TRABAJOS SIN TENSION

11.1 Principio General

Todo trabajo eléctrico deberá ejecutarse sin tensión siempre que las condiciones operativas lo permitan.

La desenergización constituye la medida de control primaria frente al riesgo eléctrico.

11.2 Planificación

Antes de intervenir una instalación deberá verificarse:

- Alcance del trabajo.
 - Fuentes de alimentación involucradas.
 - Personal asignado.
 - Herramientas requeridas.
 - EPP necesarios.
 - Impacto sobre el servicio.
-

11.3 Corte Visible

La instalación deberá aislarse mediante un dispositivo de corte visible que garantice la separación efectiva de las fuentes de energía.

11.4 Bloqueo

Los dispositivos de maniobra deberán bloquearse para impedir reconexiones involuntarias.

El bloqueo sólo podrá ser retirado por el personal autorizado.

11.5 Señalización

La instalación intervenida deberá identificarse mediante carteles de advertencia visibles.

11.6 Verificación de Ausencia de Tensión

La ausencia de tensión deberá verificarse utilizando instrumental adecuado.

La comprobación deberá efectuarse:

- Antes de iniciar la tarea.
 - Después de cualquier interrupción.
 - Cuando existan dudas respecto del estado de la instalación.
-

11.7 Puesta a Tierra

Cuando corresponda deberán instalarse sistemas de puesta a tierra temporaria para garantizar la seguridad de los trabajadores.

11.8 Cortocircuito

Las puestas a tierra temporarias deberán incorporar los elementos necesarios para soportar corrientes accidentales.

11.9 Ejecución de la Tarea

Sólo podrá iniciarse la intervención una vez completadas las medidas de seguridad establecidas.

11.10 Restitución del Servicio

Finalizados los trabajos deberá verificarse:

- Estado de la instalación.

- Retiro de herramientas.
 - Retiro de puestas a tierra.
 - Retiro de bloqueos.
 - Restablecimiento seguro del servicio.
-

12. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TENSIÓN

12.1 Definición

Se consideran trabajos en proximidad aquellos realizados cerca de instalaciones energizadas sin intervenir directamente sobre las partes activas.

12.2 Evaluación Previa

Antes de comenzar deberá determinarse:

- Nivel de tensión.
 - Distancia de seguridad requerida.
 - Riesgos asociados.
 - Método de trabajo.
-

12.3 Delimitación

Las zonas de riesgo deberán encontrarse claramente delimitadas.

12.4 Barreras de Protección

Cuando corresponda deberán instalarse barreras físicas para evitar contactos accidentales.

12.5 Pantallas Aislantes

Podrán utilizarse elementos aislantes temporarios para reducir riesgos durante la intervención.

12.6 Herramientas

Las herramientas utilizadas deberán ser compatibles con el nivel de tensión existente.

12.7 Vigilancia Permanente

Cuando el riesgo lo justifique deberá designarse un trabajador exclusivamente dedicado a la observación de las condiciones de seguridad.

12.8 Restricciones

No podrán ejecutarse trabajos en proximidad cuando:

- Existan tormentas eléctricas.
 - Existan condiciones climáticas adversas.
 - No pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad.
-

13. TRABAJOS CON TENSIÓN EN BAJA TENSIÓN

13.1 Alcance

Comprende trabajos realizados sobre instalaciones energizadas de hasta 1 kV.

13.2 Requisitos del Personal

Sólo podrá intervenir personal:

- Capacitado.
 - Entrenado.
 - Autorizado.
 - Habilitado por la empresa.
-

13.3 Condiciones Previas

Antes de comenzar deberán verificarse:

- Estado del personal.
- Estado de herramientas.
- Estado de EPP.

- Condiciones ambientales.
-

13.4 Métodos de Trabajo

Los trabajos con tensión deberán ejecutarse mediante procedimientos aprobados.

13.5 Herramientas Dieléctricas

Deberán utilizarse exclusivamente herramientas aisladas para el nivel de tensión involucrado.

13.6 Guantes Dieléctricos

Será obligatorio el uso de guantes adecuados al nivel de tensión y en perfecto estado de conservación.

13.7 Protección Facial

Cuando exista riesgo de arco eléctrico deberá utilizarse protección facial específica.

13.8 Restricciones Climáticas

No podrán realizarse trabajos con tensión durante:

- Tormentas eléctricas.
 - Lluvias intensas.
 - Condiciones que comprometan la aislación de equipos o personas.
-

13.9 Suspensión de la Tarea

La intervención deberá suspenderse ante cualquier condición insegura.

13.10 Registros

Toda intervención con tensión deberá quedar documentada.

14. TRABAJOS EN MEDIA TENSIÓN 13,2 KV

14.1 Alcance

Comprende trabajos sobre instalaciones de distribución en media tensión pertenecientes a la infraestructura operada por AUBASA.

14.2 Instalaciones Alcanzadas

Incluye:

- Centros de transformación.
 - Celdas de media tensión.
 - Transformadores.
 - Ruptofusibles.
 - Alimentadores asociados.
 - Equipamiento complementario.
-

14.3 Personal Habilitado

Sólo podrá intervenir personal expresamente habilitado por la empresa.

14.4 Capacitación

Todo trabajador deberá acreditar capacitación específica para trabajos en media tensión.

14.5 Riesgos Específicos

Los principales riesgos asociados son:

- Electrocción.
- Arco eléctrico.
- Explosión.
- Quemaduras.
- Proyección de partículas.

- Incendio.
-

14.6 EPP Específicos

Además de los EPP generales deberán utilizarse aquellos exigidos por el procedimiento correspondiente.

14.7 Herramientas y Equipos

Las herramientas utilizadas deberán encontrarse certificadas para el nivel de tensión involucrado.

14.8 Maniobras

Las maniobras deberán ejecutarse respetando procedimientos previamente establecidos.

14.9 Condiciones Atmosféricas

Las tareas deberán suspenderse cuando las condiciones climáticas comprometan la seguridad.

14.10 Emergencias

Todo incidente deberá informarse inmediatamente al supervisor responsable.

15. TABLEROS SECCIONALES (TS)

15.1 Definición

Los Tableros Seccionales constituyen instalaciones destinadas a la distribución y protección de circuitos eléctricos dentro de la red operada por AUBASA.

15.2 Objetivos de Mantenimiento

Garantizar:

- Seguridad.
- Continuidad de servicio.

- Correcto funcionamiento.
 - Disponibilidad operativa.
-

15.3 Inspecciones

Las inspecciones deberán contemplar:

- Estado general.
 - Limpieza.
 - Señalización.
 - Cerraduras.
 - Puertas.
 - Ventilación.
-

15.4 Verificaciones Eléctricas

Deberán verificarse:

- Tensiones.
 - Corrientes.
 - Protecciones.
 - Puestas a tierra.
 - Conductores.
-

15.5 Mantenimiento Preventivo

Comprenderá:

- Limpieza.
 - Ajustes.
 - Verificaciones.
 - Reemplazos programados.
-

15.6 Mantenimiento Correctivo

Comprenderá la reparación o sustitución de componentes defectuosos.

15.7 Seguridad

Toda intervención deberá respetar los procedimientos de seguridad eléctrica establecidos en este manual.

15.8 Registros

Las intervenciones deberán documentarse mediante los sistemas de gestión definidos por la empresa.

15.9 Evidencias

Cuando corresponda deberán incorporarse registros fotográficos antes y después de la intervención.

15.10 Restitución del Servicio

La reposición deberá efectuarse únicamente luego de verificar la correcta condición operativa del tablero.

16. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (SET)

16.1 Definición

Los Centros de Transformación (SET) constituyen instalaciones destinadas a la transformación, maniobra, protección y distribución de energía eléctrica dentro de la infraestructura operada por AUBASA.

16.2 Acceso

El acceso a los SET estará restringido exclusivamente al personal autorizado.

Las puertas deberán permanecer cerradas y aseguradas cuando no se desarrollen tareas en el interior.

16.3 Inspecciones Periódicas

Las inspecciones deberán contemplar:

- Estado edilicio.
 - Limpieza general.
 - Ventilación.
 - Señalización de seguridad.
 - Cerraduras.
 - Iluminación interior.
 - Estado de pisos y drenajes.
-

16.4 Inspección de Equipos

Deberá verificarse:

- Estado de transformadores.
 - Estado de celdas.
 - Estado de barras.
 - Estado de seccionadores.
 - Estado de fusibles.
 - Estado de protecciones.
 - Estado de puestas a tierra.
-

16.5 Transformadores

Se verificará:

- Estado general.
 - Ausencia de pérdidas.
 - Condición de aisladores.
 - Temperatura de operación.
 - Ruidos anormales.
 - Olores anormales.
-

16.6 Celdas de Media Tensión

Las inspecciones deberán contemplar:

- Estado mecánico.
 - Estado eléctrico.
 - Señalización.
 - Sistemas de enclavamiento.
 - Condición de aislación.
 - Integridad estructural.
-

16.7 Maniobras

Toda maniobra deberá ejecutarse conforme a procedimientos aprobados por la empresa.

16.8 Ruptofusibles

Las maniobras sobre ruptofusibles deberán efectuarse únicamente por personal autorizado utilizando elementos de protección adecuados.

16.9 Mantenimiento Preventivo

Comprenderá:

- Limpieza.
 - Ajustes.
 - Inspecciones.
 - Ensayos.
 - Verificaciones operativas.
-

16.10 Restitución del Servicio

Antes de energizar deberá verificarse:

- Ausencia de personal dentro de la instalación.
- Retiro de herramientas.
- Estado operativo de los equipos.

- Correcta posición de maniobra.
-

17. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS

17.1 Definición

Los alimentadores constituyen los circuitos destinados al transporte de energía eléctrica entre los distintos puntos de distribución de la red.

17.2 Clasificación

Los alimentadores podrán operar en:

- 400 V.
 - 1 kV.
 - Otros niveles definidos por la empresa.
-

17.3 Inspección

Las inspecciones deberán contemplar:

- Estado de conductores.
 - Estado de empalmes.
 - Estado de canalizaciones.
 - Estado de protecciones.
-

17.4 Localización de Fallas

La detección de fallas deberá realizarse mediante procedimientos seguros y utilizando instrumental adecuado.

17.5 Empalmes

Los empalmes deberán ejecutarse respetando las especificaciones técnicas correspondientes.

17.6 Reparaciones

Las reparaciones deberán garantizar la continuidad eléctrica y la integridad mecánica del sistema.

17.7 Ensayos

Finalizada una reparación deberán efectuarse los ensayos que correspondan.

17.8 Seguridad

Toda intervención deberá ajustarse a los procedimientos de seguridad establecidos en este manual.

17.9 Registros

Toda actuación deberá quedar documentada.

17.10 Restitución

La reposición del servicio deberá realizarse una vez verificadas las condiciones de seguridad y funcionamiento.

18. COLUMNAS Y LUMINARIAS

18.1 Objetivo

Garantizar la correcta iluminación de la traza y la seguridad de los usuarios.

18.2 Inspección de Columnas

Deberán verificarse:

- Estado estructural.
- Corrosión.
- Verticalidad.
- Puestas a tierra.
- Puertas de acceso.
- Anclajes.

18.3 Inspección de Luminarias

Se verificará:

- Funcionamiento.
- Estado físico.
- Fijaciones.
- Cableado.
- Componentes eléctricos.

18.4 Cambio de Luminarias

Previo al reemplazo deberá verificarse:

- Condición de acceso.
- Estado de hidrogrúa.
- Estado de EPP.
- Condiciones de seguridad.

18.5 Fotocélulas y Sistemas de Control

Las intervenciones deberán respetar las especificaciones del fabricante y los procedimientos internos.

18.6 Cableado

Todo cableado deberá instalarse respetando las condiciones técnicas correspondientes.

18.7 Montaje y Desmontaje

Las tareas deberán ejecutarse evitando daños a personas, equipos e instalaciones.

18.8 Verificación Final

Finalizada la intervención deberá comprobarse el correcto funcionamiento del sistema.

18.9 Registros

Las tareas deberán registrarse mediante los sistemas establecidos por la empresa.

18.10 Evidencias

Cuando corresponda deberán incorporarse registros fotográficos.

19. HIDROGRÚAS E HIDROELEVADORES

19.1 Generalidades

Las hidrogrúas constituyen equipos de trabajo destinados al acceso seguro a instalaciones ubicadas en altura.

19.2 Operadores

Sólo podrán operar estos equipos trabajadores habilitados por la empresa.

19.3 Inspección Previa

Antes de cada utilización deberá verificarse:

- Estado general.
 - Estabilizadores.
 - Sistema hidráulico.
 - Neumáticos.
 - Balizas.
 - Elementos de seguridad.
-

19.4 Posicionamiento

El vehículo deberá ubicarse en una superficie que garantice estabilidad suficiente para la maniobra.

19.5 Estabilización

Los estabilizadores deberán desplegarse completamente antes de elevar personal.

19.6 Elevación de Personal

Toda elevación deberá realizarse de manera controlada y segura.

19.7 Comunicación

Deberá mantenerse comunicación permanente entre operador y trabajador elevado.

19.8 Restricciones

No deberán realizarse maniobras cuando existan condiciones climáticas adversas o riesgos no controlados.

19.9 Emergencias

Los operadores deberán conocer los procedimientos de emergencia del equipo.

19.10 Finalización

Finalizada la tarea deberá verificarse el correcto repliegue del equipo.

20. TRABAJOS EN ALTURA

20.1 Definición

Se consideran trabajos en altura aquellos realizados a una elevación que implique riesgo de caída.

20.2 Evaluación Previa

Antes de iniciar deberán verificarse:

- Riesgos existentes.
- Estado de equipos.
- Condiciones climáticas.
- Método de acceso.

20.3 Sistemas de Protección

Se utilizarán sistemas de protección adecuados para prevenir caídas.

20.4 Arnés

El arnés deberá utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante.

20.5 Cabos y Conectores

Deberán encontrarse certificados y en buen estado de conservación.

20.6 Puntos de Anclaje

Los puntos de anclaje deberán poseer resistencia adecuada para la carga prevista.

20.7 Inspección de Equipos

Antes de cada utilización deberán inspeccionarse todos los componentes del sistema anticaídas.

20.8 Rescate

Deberán existir procedimientos de rescate para situaciones de emergencia.

20.9 Suspensión de Trabajos

Los trabajos deberán suspenderse cuando las condiciones climáticas o de seguridad así lo requieran.

20.10 Cierre de Actividad

Finalizada la tarea deberán retirarse los sistemas temporarios y verificarse las condiciones de seguridad del área.

21. VEHÍCULOS OPERATIVOS

21.1 Objetivo

Garantizar la utilización segura, eficiente y responsable de los vehículos asignados al sector de Mantenimiento Eléctrico y Aire Acondicionado.

21.2 Conductores Autorizados

Sólo podrán conducir vehículos de la empresa aquellos trabajadores autorizados y habilitados para tal fin.

21.3 Documentación Obligatoria

Todo vehículo deberá contar con:

- Cédula correspondiente.
 - Seguro vigente.
 - Verificación Técnica Vehicular vigente.
 - Documentación exigida por la legislación aplicable.
-

21.4 Inspección Diaria

Antes de iniciar la jornada deberá verificarse:

- Estado general.
- Luces.
- Frenos.
- Neumáticos.
- Balizas.
- Bocina.
- Niveles.
- Elementos de seguridad.

21.5 Conducción Segura

Los conductores deberán respetar:

- Normativa vial vigente.
- Procedimientos internos.
- Límites de velocidad.
- Condiciones de seguridad.

21.6 Transporte de Personal

El transporte deberá efectuarse utilizando únicamente plazas habilitadas por el fabricante.

21.7 Transporte de Materiales

Los materiales deberán transportarse asegurando su correcta fijación.

21.8 Condiciones Climáticas

Ante condiciones meteorológicas adversas deberá evaluarse la continuidad de la circulación.

21.9 Accidentes

Todo accidente deberá informarse inmediatamente a la supervisión.

21.10 Registro

Los vehículos deberán mantenerse incluidos en los sistemas de control definidos por la empresa.

22. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

22.1 Alcance

Comprende la instalación, mantenimiento, reparación y control de los equipos de aire acondicionado pertenecientes a la infraestructura operada por AUBASA.

22.2 Inspecciones

Las inspecciones deberán contemplar:

- Estado general.
 - Fijaciones.
 - Conductores eléctricos.
 - Sistemas de drenaje.
 - Condensadores.
 - Evaporadores.
-

22.3 Mantenimiento Preventivo

Comprenderá:

- Limpieza.
 - Ajustes.
 - Lubricación cuando corresponda.
 - Verificación eléctrica.
 - Verificación mecánica.
-

22.4 Mantenimiento Correctivo

Comprenderá la reparación o sustitución de componentes defectuosos.

22.5 Riesgos Eléctricos

Toda intervención deberá respetar los procedimientos de seguridad eléctrica establecidos en este manual.

22.6 Riesgos Mecánicos

Deberán adoptarse medidas para prevenir atrapamientos, cortes y golpes.

22.7 Refrigerantes

La manipulación de refrigerantes deberá realizarse conforme a procedimientos específicos.

22.8 Ensayos

Luego de toda intervención deberán realizarse pruebas de funcionamiento.

22.9 Registros

Las intervenciones deberán documentarse.

22.10 Evidencias

Cuando corresponda deberán registrarse evidencias fotográficas.

23. EMERGENCIAS

23.1 Principios Generales

Toda emergencia deberá atenderse priorizando la protección de las personas.

23.2 Accidente Eléctrico

Ante un accidente eléctrico deberá:

- Interrumpirse la energía cuando sea posible.
 - Evitar el contacto directo con la víctima energizada.
 - Solicitar asistencia médica inmediata.
 - Informar a la supervisión.
-

23.3 Arco Eléctrico

Ante un evento de arco eléctrico deberá:

- Alejarse de la zona afectada.

- Asegurar el área.
 - Solicitar asistencia.
 - Informar inmediatamente.
-

23.4 Incendios

Deberán utilizarse los medios de extinción adecuados al tipo de fuego.

23.5 Rescate en Altura

Las cuadrillas deberán conocer los procedimientos de rescate correspondientes.

23.6 Derrames

Los derrames deberán controlarse evitando daños ambientales y riesgos para las personas.

23.7 Comunicación

Toda emergencia deberá comunicarse inmediatamente mediante los canales establecidos.

23.8 Investigación

Toda emergencia deberá ser analizada posteriormente para determinar causas y acciones correctivas.

23.9 Registros

Deberá existir registro documental de cada evento.

23.10 Acciones Correctivas

Las acciones correctivas deberán implementarse y verificarse.

24. CAPACITACIÓN Y HABILITACIONES

24.1 Principios Generales

La capacitación constituye un requisito esencial para la ejecución segura de las tareas.

24.2 Capacitación Inicial

Todo trabajador deberá recibir capacitación antes de desarrollar tareas operativas.

24.3 Capacitación Periódica

La empresa promoverá la actualización permanente de conocimientos técnicos y de seguridad.

24.4 Habilitación para BT

Los trabajos en baja tensión requerirán capacitación específica.

24.5 Habilitación para MT

Los trabajos en media tensión requerirán capacitación específica y autorización expresa.

24.6 Trabajos con Tensión

Las tareas con tensión sólo podrán ser ejecutadas por personal habilitado.

24.7 Trabajos en Altura

Los trabajadores deberán acreditar capacitación específica para tareas en altura.

24.8 Operación de Hidrogrúas

Los operadores deberán acreditar capacitación y autorización vigente.

24.9 Registros

Toda capacitación deberá registrarse documentalmente.

24.10 Evaluaciones

La empresa podrá implementar evaluaciones periódicas de competencias.

25. REGISTROS Y FORMULARIOS

25.1 Objetivo

Garantizar la trazabilidad de las actividades desarrolladas por el sector.

25.2 Orden de Trabajo

Toda intervención deberá estar respaldada por una OT.

25.3 Análisis Seguro de Trabajo (AST)

Las tareas que lo requieran deberán contar con AST previo.

25.4 Permisos de Trabajo

Cuando corresponda deberán emitirse permisos específicos.

25.5 Partes de Intervención

Toda intervención deberá registrarse mediante el sistema definido por la empresa.

25.6 Evidencias Fotográficas

Cuando corresponda deberán incorporarse registros fotográficos.

25.7 Registro de Materiales

Los materiales utilizados deberán registrarse.

25.8 Registro de Herramientas

Las herramientas sujetas a control deberán registrarse.

25.9 Registro de Incidentes

Todo incidente deberá documentarse.

25.10 Archivo y Conservación

La documentación deberá conservarse conforme a los criterios definidos por la empresa.

26. ANEXOS

26.1 Distancias de Seguridad

Se incluirán las distancias mínimas de seguridad aplicables a cada nivel de tensión.

26.2 Matriz de Riesgos

Se incluirán matrices de riesgos específicas para cada actividad desarrollada por el sector.

26.3 Checklists

Se incorporarán modelos de listas de verificación operativa y de seguridad.

26.4 Formularios

Se incorporarán modelos de:

- AST.
 - Permisos de trabajo.
 - Registros de intervención.
 - Registros de incidentes.
-

26.5 Señalización

Se incluirán referencias a señalización de seguridad aplicable.

26.6 Equipos de Protección Personal

Se incluirán tablas de selección de EPP por tarea.

26.7 Bibliografía Técnica

Se detallarán las normas, reglamentos y documentos técnicos utilizados como referencia.

26.8 Actualización del Manual

El presente manual deberá revisarse periódicamente para asegurar su vigencia técnica y normativa.

26.9 Control de Cambios

Toda modificación deberá quedar registrada mediante el sistema de control documental de la empresa.

26.10 Vigencia

El presente manual entrará en vigencia a partir de su aprobación formal por las autoridades competentes de la empresa.

ANEXO A

MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AIRE ACONDICIONADO

AUBASA

A.1 CAMBIO DE LUMINARIA EN COLUMNA

Actividad:

Reemplazo de luminaria en altura mediante hidrogrúa.

Peligros:

- Caída de altura.
- Contacto eléctrico.
- Caída de herramientas.
- Atropellamiento.
- Golpes contra estructuras.

Consecuencias:

- Lesiones graves.
- Electrocución.
- Fatalidad.
- Daños materiales.

Controles:

- Hidrogrúa habilitada.
- Arnés anticaídas.
- Casco dieléctrico.
- Herramientas sujetas.
- Zona protegida y entregada para trabajar.
- Comunicación permanente.

EPP:

- Casco.

- Anteojos.
 - Guantes.
 - Calzado de seguridad.
 - Arnés.
-

A.2 CAMBIO DE FOTOCÉLULA

Peligros:

- Contacto eléctrico.
- Caída de altura.
- Golpes.

Controles:

- Corte de energía cuando corresponda.
 - Herramientas aisladas.
 - Hidrogrúa certificada.
 - EPP obligatorio.
-

A.3 APERTURA DE TS

Peligros:

- Arco eléctrico.
- Contacto directo.
- Contacto indirecto.

Controles:

- Verificación visual previa.
 - Herramientas aisladas.
 - EPP dieléctrico.
 - Personal capacitado.
-

A.4 MANTENIMIENTO EN TS

Peligros:

- Contacto eléctrico.
- Arco eléctrico.
- Incendio.

Controles:

- Aplicación de las 5 reglas de oro.
 - Verificación de ausencia de tensión.
 - Puesta a tierra cuando corresponda.
-

A.5 REPARACIÓN DE ALIMENTADOR 400 V

Peligros:

- Contacto eléctrico.
- Herramientas defectuosas.
- Esfuerzo físico.

Controles:

- Desenergización.
 - Instrumental verificado.
 - EPP.
-

A.6 REPARACIÓN DE ALIMENTADOR 1 kV

Peligros:

- Electrocución.
- Arco eléctrico.
- Explosión de empalmes defectuosos.

Controles:

- Personal habilitado.
- Herramientas aisladas.
- Procedimiento específico.

A.7 APERTURA DE SET

Peligros:

- Contacto con MT.
- Arco eléctrico.
- Energización accidental.

Controles:

- Acceso restringido.
 - Personal autorizado.
 - Procedimiento aprobado.
-

A.8 INTERVENCIÓN EN CELDA MT

Peligros:

- Electrocución.
- Arco eléctrico.
- Explosión.
- Quemaduras.

Consecuencias:

- Lesiones graves.
- Fatalidad.

Controles:

- Personal habilitado.
 - EPP específico.
 - Procedimiento de MT.
 - Supervisión.
-

A.9 MANIOBRA DE RUPTOFUSIBLES

Peligros:

- Arco eléctrico.
- Proyección de partículas.
- Contacto eléctrico.

Controles:

- Pértiga adecuada.
 - Pantalla facial.
 - Distancias de seguridad.
-

A.10 OPERACIÓN DE HIDROGRÚA

Peligros:

- Vuelco.
- Atrapamiento.
- Contacto con líneas energizadas.

Controles:

- Estabilizadores completos.
 - Inspección previa.
 - Operador habilitado.
-

A.11 TRABAJO EN ALTURA

Peligros:

- Caída de personas.
- Caída de objetos.

Controles:

- Arnés.
 - Cabo de vida.
 - Punto de anclaje certificado.
-

A.12 TRABAJOS NOCTURNOS

Peligros:

- Baja visibilidad.
- Fatiga.
- Errores operativos.

Controles:

- Iluminación adecuada.
- Comunicación permanente.
- Supervisión.

ANEXO B

DISTANCIAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AIRE ACONDICIONADO

AUBASA

B.1 OBJETIVO

Establecer los criterios mínimos de seguridad para la aproximación de personas, herramientas, vehículos y equipos a instalaciones eléctricas energizadas.

Las distancias establecidas constituyen valores mínimos de seguridad y deberán complementarse con los procedimientos específicos aplicables a cada tarea.

B.2 PRINCIPIO GENERAL

Ninguna persona podrá aproximarse a una instalación energizada más allá de las distancias permitidas sin encontrarse autorizada, capacitada y equipada para ello.

La disminución de las distancias mínimas sólo podrá realizarse mediante procedimientos específicos de trabajo con tensión.

B.3 DEFINICIONES

Zona Libre:

Área donde no existe riesgo de contacto ni arco eléctrico.

Zona de Proximidad:

Área donde existe riesgo potencial por aproximación a partes energizadas.

Zona de Riesgo:

Área donde existe posibilidad de contacto directo o arco eléctrico.

B.4 BAJA TENSIÓN

Aplicable a instalaciones hasta 1 kV.

Ejemplos:

- Tableros seccionales.

- Columnas.
- Luminarias.
- Alimentadores 400 V.
- Alimentadores 1 kV.

Requisitos:

- Mantener control permanente de herramientas.
- Evitar apoyos sobre conductores.
- Evitar contactos simultáneos.
- Utilizar herramientas aisladas.

B.5 MEDIA TENSIÓN

Aplicable a instalaciones de 13,2 kV.

Ejemplos:

- Celdas MT.
- Transformadores.
- Ruptofusibles.
- Alimentadores MT.

Requisitos:

- Personal habilitado.
- Procedimientos específicos.
- Supervisión.
- EPP correspondientes.

B.6 VEHÍCULOS

Ningún vehículo deberá posicionarse de manera que comprometa las distancias de seguridad respecto de instalaciones energizadas.

Se deberá considerar:

- Altura total.

- Alcance de brazo hidráulico.
 - Oscilaciones.
 - Movimiento accidental.
-

B.7 HIDROGRÚAS

Antes de elevar personal deberá verificarse:

- Distancia a líneas energizadas.
 - Posibilidad de movimiento involuntario.
 - Alcance máximo del equipo.
 - Influencia del viento.
-

B.8 ESCALERAS

Las escaleras deberán instalarse fuera de las zonas de riesgo definidas para cada nivel de tensión.

B.9 HERRAMIENTAS

Las herramientas largas deberán manipularse considerando:

- Longitud total.
 - Movimiento posible.
 - Cercanía a instalaciones energizadas.
-

B.10 CONDICIONES CLIMÁTICAS

La lluvia, niebla, humedad elevada o tormentas eléctricas incrementan el riesgo de arco eléctrico y reducen los márgenes de seguridad.

En tales condiciones deberá reevaluarse la continuidad de los trabajos.

ANEXO C

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CAMBIO DE LUMINARIA

C.1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento seguro para el reemplazo de luminarias instaladas en la traza.

C.2 PERSONAL MÍNIMO

- Un (1) Supervisor de Mantenimiento Eléctrico.
- Un (1) Operador de hidrogrúa habilitado.
- Un (1) Técnico Electricista de apoyo en superficie.
- Dos (2) Técnicos Electricistas en canasto.

Dotación mínima requerida: cinco (5) trabajadores.

No podrán iniciarse tareas con una dotación inferior a la establecida.

C.3 FUNCIONES DE LA CUADRILLA

Supervisor

- Coordinar la intervención.
- Verificar condiciones de seguridad.
- Autorizar el inicio y finalización de la tarea.
- Coordinar las comunicaciones operativas.

Operador de Hidrogrúa

- Posicionar la unidad.
- Operar el equipo de elevación.
- Mantener la estabilidad y seguridad operativa.

Técnico Electricista de Apoyo en Superficie

- Gestionar herramientas y materiales.

- Mantener comunicación con supervisor y operador.
- Asistir a los técnicos elevados.

Técnicos Electricistas en Canasto

- Ejecutar la intervención eléctrica.
 - Reemplazar luminarias y componentes asociados.
 - Informar anomalías detectadas.
 - Verificar el correcto funcionamiento de la instalación.
-

C.4 CONDICIÓN PREVIA OBLIGATORIA

La zona de trabajo deberá haber sido previamente protegida y entregada por el Sector Balizamiento.

La implementación del balizamiento no corresponde al personal de Mantenimiento Eléctrico.

La cuadrilla no iniciará tareas hasta verificar que la protección vial requerida para la intervención se encuentra correctamente implementada.

Ante la detección de deficiencias que comprometan la seguridad de los trabajadores o de terceros, la tarea deberá suspenderse hasta la corrección de las mismas.

C.5 EQUIPOS NECESARIOS

- Hidrogrúa habilitada.
 - Herramientas aisladas.
 - Instrumental de medición.
 - Repuestos necesarios.
-

C.6 EPP OBLIGATORIO

- Casco.
- Anteojos.
- Guantes.
- Calzado de seguridad.

- Arnés.
-

C.7 VERIFICACIONES PREVIAS

- Confirmar ubicación.
 - Confirmar activo.
 - Verificar acceso.
 - Verificar estado de columna.
 - Verificar hidrogrúa.
 - Verificar que la zona fue entregada por Balizamiento.
-

C.8 EJECUCIÓN

1. Posicionar vehículo.
 2. Verificar condiciones seguras.
 3. Elevar personal.
 4. Verificar ausencia de riesgos.
 5. Retirar luminaria defectuosa.
 6. Instalar luminaria nueva.
 7. Ajustar fijaciones.
 8. Verificar conexiones.
-

C.9 CONTROL FINAL

- Encendido.
 - Funcionamiento.
 - Fijación.
 - Orientación.
-

C.10 REGISTROS

Registrar:

- OT.
- Material utilizado.
- Fotografías.
- Observaciones.

ANEXO D

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

APERTURA E INSPECCIÓN DE TS

D.1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento seguro para inspeccionar y mantener tableros seccionales.

D.2 PERSONAL

Personal electricista capacitado.

D.3 EPP

- Casco.
 - Anteojos.
 - Guantes.
 - Calzado.
 - Protección facial cuando corresponda.
-

D.4 INSPECCIÓN EXTERIOR

Verificar:

- Estado de gabinete.
 - Cerraduras.
 - Señalización.
 - Corrosión.
 - Integridad estructural.
-

D.5 APERTURA

Abrir manteniendo posición lateral respecto al frente del tablero.

D.6 INSPECCIÓN INTERIOR

Verificar:

- Conductores.
- Borneras.
- Protecciones.
- Señales de calentamiento.
- Presencia de humedad.
- Estado de puesta a tierra.

D.7 MEDICIONES

Realizar mediciones según procedimiento aplicable.

D.8 CIERRE

Verificar:

- Correcta posición de componentes.
- Retiro de herramientas.
- Cierre completo del gabinete.

D.9 REGISTRO

Documentar:

- OT.
- Mediciones.
- Hallazgos.
- Fotografías.

D.10 ACCIONES CORRECTIVAS

Toda anomalía deberá registrarse y generar la intervención correspondiente.

ANEXO E

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (SET)

E.1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento seguro para inspección, operación y mantenimiento de Centros de Transformación (SET).

E.2 PERSONAL

Personal electricista capacitado y autorizado para intervenir en instalaciones de media tensión y baja tensión.

E.3 EPP

- Casco dieléctrico.
 - Protección ocular.
 - Protección facial cuando corresponda.
 - Guantes adecuados a la tarea.
 - Calzado de seguridad.
 - Ropa ignífuga cuando corresponda.
-

E.4 ACCESO

El acceso deberá encontrarse restringido al personal autorizado.

Antes del ingreso deberá verificarse:

- Estado de cerraduras.
 - Señalización.
 - Condiciones generales de seguridad.
 - Ausencia de riesgos evidentes.
-

E.5 INSPECCIÓN GENERAL

Verificar:

- Estado edilicio.
 - Iluminación.
 - Ventilación.
 - Limpieza.
 - Señalización.
 - Puestas a tierra.
-

E.6 INSPECCIÓN DE TRANSFORMADORES

Verificar:

- Estado general.
 - Aisladores.
 - Temperatura.
 - Ruidos anormales.
 - Pérdidas visibles.
 - Señales de deterioro.
-

E.7 INSPECCIÓN DE CELDAS

Verificar:

- Estado mecánico.
 - Estado eléctrico.
 - Sistemas de enclavamiento.
 - Señalización.
 - Integridad estructural.
-

E.8 MANIOBRAS

Toda maniobra deberá realizarse conforme a procedimientos aprobados y por personal habilitado.

E.9 REGISTRO

Documentar:

- OT.
- Mediciones.
- Hallazgos.
- Fotografías.
- Observaciones.

E.10 ACCIONES CORRECTIVAS

Toda anomalía deberá registrarse y generar la intervención correspondiente.

ANEXO F

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 400 V Y 1 kV

F.1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento seguro para inspección, mantenimiento y reparación de alimentadores eléctricos.

F.2 PERSONAL

Personal electricista capacitado y autorizado.

F.3 EPP

- Casco.
 - Anteojos.
 - Guantes adecuados.
 - Calzado de seguridad.
 - Protección facial cuando corresponda.
-

F.4 INSPECCIÓN PREVIA

Verificar:

- Ubicación de la falla.
 - Estado de conductores.
 - Estado de canalizaciones.
 - Riesgos asociados.
 - Condiciones de acceso.
-

F.5 DESENERGIZACIÓN

Siempre que resulte posible los trabajos deberán ejecutarse sin tensión.

Aplicar:

- Corte.
 - Bloqueo.
 - Señalización.
 - Verificación de ausencia de tensión.
-

F.6 REPARACIÓN

Realizar:

- Localización de falla.
- Reparación.
- Empalmes.
- Sustitución de componentes.

Utilizar materiales aprobados por la empresa.

F.7 ENSAYOS

Finalizada la reparación verificar:

- Continuidad.
 - Aislación.
 - Funcionamiento.
-

F.8 REPOSICIÓN DE SERVICIO

Verificar:

- Correcta ejecución del trabajo.
 - Retiro de herramientas.
 - Condiciones seguras para energizar.
-

F.9 REGISTRO

Documentar:

- OT.
- Material utilizado.
- Mediciones.
- Fotografías.
- Observaciones.

F.10 ACCIONES CORRECTIVAS

Toda anomalía detectada deberá registrarse y gestionarse mediante la intervención correspondiente.

ANEXO G

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

HIDROGRÚAS E HIDROELEVADORES

G.1 OBJETIVO

Establecer las condiciones seguras para la utilización de hidrogrúas e hidroelevadores en tareas de mantenimiento.

G.2 PERSONAL

- Operador habilitado.
 - Supervisor.
 - Personal técnico asignado.
-

G.3 INSPECCIÓN PREVIA

Verificar:

- Estado general.
 - Sistema hidráulico.
 - Estabilizadores.
 - Neumáticos.
 - Balizas.
 - Comandos de emergencia.
-

G.4 POSICIONAMIENTO

Verificar:

- Condición del terreno.
- Espacio disponible.
- Interferencias.
- Riesgos eléctricos.

G.5 ESTABILIZACIÓN

Desplegar completamente los estabilizadores antes de elevar personal.

G.6 ELEVACIÓN DE PERSONAL

Verificar:

- Arnés colocado.
 - Cabo de vida asegurado.
 - Comunicación permanente.
 - Herramientas sujetas.
-

G.7 SUSPENSIÓN DE TAREAS

Suspender inmediatamente cuando existan:

- Vientos intensos.
 - Tormentas eléctricas.
 - Fallas del equipo.
 - Riesgos no controlados.
-

G.8 FINALIZACIÓN

Verificar:

- Descenso seguro del personal.
 - Repliegue del equipo.
 - Estado general de la unidad.
-

G.9 REGISTRO

Documentar:

- OT.
- Equipo utilizado.

- Operador.
- Observaciones.

G.10 ACCIONES CORRECTIVAS

Toda anomalía detectada deberá informarse y registrarse.

ANEXO H

MODELO DE AST

ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

H.1 DATOS GENERALES

- Fecha.
 - OT.
 - Ubicación.
 - Activo.
 - Supervisor.
 - Personal participante.
-

H.2 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Describir brevemente el trabajo a realizar.

H.3 RIESGOS IDENTIFICADOS

- Eléctricos.
 - Mecánicos.
 - Altura.
 - Tránsito.
 - Climáticos.
 - Otros.
-

H.4 MEDIDAS DE CONTROL

Indicar controles implementados para cada riesgo detectado.

H.5 EPP REQUERIDO

Marcar EPP aplicable a la tarea.

H.6 CONDICIONES DE INICIO

Confirmar:

- Personal completo.
 - Herramientas disponibles.
 - EPP disponibles.
 - Condiciones seguras.
-

H.7 APROBACIÓN

Firma del Supervisor.

Firma de los trabajadores participantes.

ANEXO I

AUTORIZACIÓN OPERATIVA MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO (OT)

I.1 PRINCIPIO GENERAL

La Orden de Trabajo (OT) constituye el documento formal de autorización para la ejecución de tareas de mantenimiento dentro del ámbito de AUBASA.

No podrá iniciarse ninguna intervención sin una Orden de Trabajo emitida por personal autorizado, salvo situaciones de emergencia que posteriormente deberán regularizarse.

I.2 AUTORIZACIÓN DE INICIO

La autorización de inicio queda materializada cuando el Supervisor:

- Genera la Orden de Trabajo.
- Define la tarea a ejecutar.
- Asigna los técnicos participantes.
- Asigna los recursos necesarios.
- Determina la prioridad de intervención.

La asignación de personal dentro de la OT constituye la autorización formal para participar en la tarea.

I.3 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

El Supervisor deberá verificar:

- Personal asignado.
 - Condiciones de seguridad.
 - Recursos necesarios.
 - Disponibilidad de materiales.
 - Disponibilidad de herramientas.
 - Factibilidad de ejecución.
-

I.4 EJECUCIÓN

La cuadrilla deberá ejecutar la tarea conforme a:

- Procedimientos establecidos.
- Normativa aplicable.
- Condiciones de seguridad definidas.

Toda modificación relevante deberá registrarse en la OT.

I.5 CIERRE TÉCNICO

Finalizada la tarea, el personal actuante deberá registrar:

- Trabajo realizado.
 - Materiales utilizados.
 - Mediciones efectuadas.
 - Observaciones técnicas.
 - Evidencias fotográficas cuando correspondan.
-

I.6 APROBACIÓN DEL CIERRE

La intervención se considerará finalizada únicamente cuando el Supervisor:

- Revise la información registrada.
- Verifique la intervención realizada.
- Apruebe el cierre técnico.

La aprobación del Supervisor constituye la conformidad operativa de la tarea.

I.7 TRAZABILIDAD

Toda la información asociada a la intervención deberá permanecer vinculada a la Orden de Trabajo correspondiente.

La OT constituirá el registro oficial de:

- Autorización.
- Ejecución.

- Control.
 - Cierre.
 - Historial de la intervención.
-

I.8 CONSERVACIÓN DE REGISTROS

Las Órdenes de Trabajo deberán conservarse dentro de los sistemas de gestión definidos por la empresa para asegurar la trazabilidad histórica de las intervenciones realizadas.